

日程分布到压力值的映射

解释一下为什么没有采用现在的机器学习等方法比如支持向量机SVM，随机森林Random Forest，神经网络等，主要就是机器学习只要涉及到学习，那就需要通过反馈进行调节参数，而这个反馈需要具体的标准，我查的论文也是目前主要依靠问卷得到标准输出结果，然后反向传播进行反馈调参。但我感觉我们目前做的生态化，它没有一个所谓的“真实结果”，只是反映一种具体压力的变化，是否超出阈值也是很主观的事情，拿机器学习不合适。

比如说通过问卷(当然是否有说的那个“抗拒心理”)无论真实与否，通过问卷的结果其实是能够给他心理量表的打分，这个作为标准值，我们机器学习的变量是用户的日常行为等信息，用来估算心理量表打分的值。然后所谓的抗拒心理之类的，也就是数据污染，在问卷中表现得非常健康，但与实际行为不符，对学习数据的特征的难度就会变大，大概率也是要数据清洗掉这部分的数据。

如果说机器学习到的特征推断出的结果与问卷结果非常相似和准确，那就说明训练的比较好，把核心特征提取到了

我那个建模给出的具体函数之类的其实都没什么道理，就只是说感觉合适，反映一种趋势，但实际肯定不是这样的确切的函数表达式，虽然机器学习本身上也是一种超级大的函数，通过喂数据训练，根据反馈求参数，但我们感觉应该不具备那么大的数据量。

第一个就是**关于日程安排相关的建模，我们应该先把这个数据处理之后转化为一个值**，再进行下一步思考，这里指的日程安排主要是**学生的课程安排+会议安排**，绝大部分是课程分布，这里就会涉及到对应课程的学分，学时，课程等级，对于课程而言，如果课越难越重要，大概率带来的压力值较高。

我觉得简单的通过一天内的课程数量来衡量不太合理，因为，比如说一个人是从上午10点连续不断上到晚上7点，可能会比一个人早上8点到11点，下午2点到5点，晚上6点到10点更累，我的意思是**不能单看时长，而是看课程的分布密度，越密集，大概会更加疲累，以及也要考虑到对应的课程的重要系数**，如何求重要系数然后对应课程密度之类的进行一个建模。

注意以下的函数选取都是暂时考虑的选取，可以随时修改，符合一定合理性，但不代表符合实际，由于没有数据测试等，先暂时取一些比较有代表性的函数

我们先做一些基础性的工作:

首先先提前定义压力值为 $S(x)$,然后时间 t 指的是(当天现在所处时间点 - 课程开始时间点),暂时还未考虑其他因素的参与，以及连续多天，压力变化情况，以下讨论还仅在讨论一天内的压力变化，已知一天开始是8:00结束是10:00，目前这么假设只是回了方便阐述，后面也会加入考虑长期的问题，先从一天开始思考。

一.课程压力值映射转换

I.只考虑课程因素

首先课程压力是较为主观的，它不仅受到学分，学时，课程的等级(专业选修，专业必修，大类基础，通识选修，通识必修，我们可以暂时给对应的等级进行一个映射)

首先我认为学分对课程重要性的影响是非线性且是越高越大但有边际效应，“增压”递减，取对数函数

$\ln(1 + x_1)$, 其中 x 指学分

$\ln(x + 1)$ 函数是单调递增但随 x 增长，增长速率越慢，防止学分高的课程形参直接“压制”

对于学时同样是类似的道理

$\ln(1 + x_2)$, 其中 x_2 指学时

但对于课程等级，如专业必修课，其带来的压力与通识选修带来的压力是完全不同的，因此选取指数函数

$e^{\frac{x_3}{m}}$ ，其中 x_3 指专业课等级映射后的值

我们定义课程重要分数为CIS(courses importance score),因此有:

$$CIS = \omega_1 \cdot \ln(1 + x_1) + \omega_2 \cdot \ln(1 + x_2) + \omega_3 \cdot e^{\frac{x_3}{m}}$$

II.考虑引入主观因素，修正压力值

首先，对于一个个体而言，其对部分专业课的喜好程度会影响其对课程的压力值取值，因此，可以考虑引入课程喜好程度，如果未知该参数默认值取0，表示无影响，1表示喜好，-1表示厌恶。我们取 F_{like} 作为喜好影响，而

l 作为喜好程度， $F_{like} = e^{-\lambda_0 l}$ ， l 越趋近于1，越喜欢，那么压力值带来的影响越小

$$F_{like} \begin{cases} > 1 & ; l < 0 \\ = 1 & ; l = 0 \\ < 1 & ; l > 0 \end{cases}$$

其次，课程对人的影响程度不只是和课程本身有关，还与课程所在的时间区间有关，例如在8-10点，其对应课程压力值权重会较高，而对与10-12点，下午2-4点，反而影响会较小，因此可以定义 $F_{time} = f(time)$ ，例如晚上8-10点压力倍增取值为1.3，早八取1.2，下午4-6点，取1.15，中午12-2取1.2，其他时间点可以取0.8，0.9之类的，做一个映射即可。

因此:

$$CIS = (\omega_1 \cdot \ln(1 + x_1) + \omega_2 \cdot \ln(1 + x_2) + \omega_3 \cdot e^{\frac{x_3}{m}}) \cdot F_{like} \cdot F_{time}$$

最后，我认为下一时刻的压力值其实本身与其前一刻的值是相关的，比如当前压力值很高，那么下一时刻上一上午的高数，压力可能暴涨，而对于本身压力值就较低的人而言，增加幅度并不会很

高,但是要注意以下边际效应,不能让压力高的人压力无限倍增,是由一个隐形上限的(波动),因此课程压力变化量是当前压力值的函数

$$\Delta S_{course} = CIS \cdot f(S(t))$$

这里我们的 f 暂时选取 *Sigmoid* 函数, 这个函数主要是对中间值比较敏感(在两端的导数趋近于0, 在偏导为0处偏导最大), 类似的函数还可以有正态分布的高斯函数(两端比较敏感), 指数函数(压力大时更敏感), 但后两种指数放大, 要人为提供一个截断值取上限, 或者用分段函数解决, 但就没使用这些函数的必要了, 感觉不如 *Sigmoid*

$$Sigmoid: f(S) = \frac{1}{1 + e^{-k(S-c)}}$$

因此最终, 课程对压力值的影响的函数表达式如下:

$$S = \left[(\omega_1 \cdot \ln(1 + x_1) + \omega_2 \cdot \ln(1 + x_2) + \omega_3 \cdot e^{\frac{x_3}{m}}) \cdot F_{like} \cdot F_{time} \right] \cdot \frac{2}{1 + e^{-k(S-c)}} + S_0$$

当然比如还可以引入个人的因素, 通过那个用户画像之类的, 判断用户的性格, 敏感的人可能会比较容易压力增加快, 但我想的主要是通过把性格因素加到那个压力阈值处, 压力阈值应该是一个类似于“动态”的值, 受到多方因素影响。

III.课程分布因素影响

以上讨论的都是单独一个课程的影响, 但未考虑课程分布密度问题, 接下来讨论如何确定课程分布。

我觉得单纯的计算每天的课程数作为估计密度是不合理的, 或者简单的取某一段时间内的最大课程密度都比较略显粗糙, 我们可以预先划分好时间段(感觉可以不简单按照课程时间分布设置, 比如从8点到22点, 取15分钟作为一格子, 那么8到22点就有14*6=84格, 但由于下课是10/20min课又是45分钟, 不好取格子, 主要这样方便处理比如会议等非课程的事件?), 然后看对应格子上有没有课, 有就+1, 计算课程的时间"占用率", 然后再考虑连贯度。由于实际上这个连贯度并不是很好评估(可以拿数组存, 有课就是1, 没课就是0, 然后计算连续1的长度之值, 然后计算平均连续长度)

$$OCC = \frac{1 \text{ 的个数}}{1 \text{ 和 } 0 \text{ 总个数}}$$

$$COH = \frac{1}{1 + \text{平均连续1长度}}$$

其中OCC是Occupancy, COH是Coherent, CDI是Courses Density Index

$$CDI = \lambda \cdot OCC + (1 - \lambda) \cdot COH$$

然后我又感觉上述的模型有个较大问题, 就是我如果以当前时间点去密度计算, 要么就是我取当前时间点为截止, 那我假如说在8.30时间, 以这个为截止, 那么课程密度甚至是满的! 但实际上不应该这么理解, 所以我认为可以取一个区间, 这个区间现在大概认为是[t - 2(h), t + 2(h)]这个范围, 再来看课程密度。同时如果这4h以内超过2.5h在上课则认为压力很大, 加一个惩罚函数Cost(t)(可以认为Cost(t)是一个分段函数, 在课程密度没达到界限时, 其值为1, 大于之后就开始增加)。然后用局部课程密度来评估, 可能会更好!

参数解释:

$D(t)$ 课程密度关于当前时间的函数

$C(t)$ 课程密度过高带来的惩罚函数

$I(t)$ 课程重要性函数

$f(S(t))$ 压力敏感函数

$$D(t) = \frac{N_{\text{上课占时间}}}{N_{\text{总时间}}}, \text{ 注这是一个区间段内的, 暂时取 } Width = 4$$

$$C(t) = \begin{cases} 1 & ; T < 2.5h \\ e^{\eta(T-2.5)} & ; T \geq 2.5h \end{cases}, \text{ 其中 } T \text{ 是指在这4个小时内上课的时间}$$

$$I(t) = CIS(t)$$

$$f(S(t)) = \frac{1}{1 + e^{-k(S(t)-c)}}$$

$$\Delta S = D(t) \cdot C(t) \cdot I(t) \cdot f(S(t))$$

$$\text{即: } \begin{cases} D(t) = \frac{N_{\text{上课占时间}}}{N_{\text{总时间}}} & (1) \\ C(t) = \begin{cases} 1 & ; T < 2.5h \\ e^{\eta(T-2.5)} & ; T \geq 2.5h \end{cases} & (2) \\ I(t) = CIS(t) & (3) \\ f(S(t)) = \frac{1}{1 + e^{-k(S(t)-c)}} & (4) \end{cases} \implies \Delta S = D(t) \cdot C(t) \cdot I(t) \cdot f(S(t))$$

这时候就要问了, 那这样计算出的 ΔS 一个"离散量"?但计算用的 t 又是连续的时间, 那不会冲突吗?

我大概想到可以通过要么是差分方程处理, 通过

$$S(t + \Delta t) = S(t) + \Delta S$$

$$\text{构造: } \frac{dS(t)}{dt} = F(t) = D(t) \cdot C(t) \cdot I(t) \cdot f(S(t)), \text{ 然后用数值积分:}$$

$$S(t + dt) = S(t) + \frac{dS(t)}{dt} \cdot dt$$

要么可以把这个压力变化分配到这个上课的时间段内, 压力逐步释放, 刚上课开始上升, 课中间压力倍增, 快要下课压力放缓。但我感觉这些似乎都太细致了

就是说对于一个压力衡量模型, 我其实就拿离散的值去算就行了, 稍微把取离散的点的密度提高一点, 比如我完全没必要去思考我上高数课这个期间压力怎么变, 我只需要知道我上课前是多少, 上了比如30分钟后是多少, 我去拿间隔点算就挺好了, 没必要精细化到每时每刻, 即对算力要求过多也没必要存储这些。

所以我不是改取修改 ΔS , 而是取修改 t 取值, 使得为离散点就行。

然后在连续休息一定时间段提供一个压力下降的小幅度修正，压力取向一个压力平衡值，使压力不至于一直上涨（我想是不是同时可以通过压力平衡值来取推测个人压力的阈值，也就是当压力值超过平衡值一定幅度，那就认为不太合理了）

一方面又要衡量一个 $R(t)$ 取衡量这个休息有效度，比如只休息10分钟的下课时间，那其实效果很小，如果休息2h以上(我是指白天)那应该也是有边际效应

$$\Delta S_{恢复}(t) = -\gamma \cdot R(t) \cdot (S(t) - S_0^*)^\delta$$

其中 $\delta > 1$ ，先取2吧,表示趋于平衡值变化， γ 取决于用户的性格特征

$R(t)$ 依旧通过指数函数实现 $R(t) = 1 - e^{\theta h(t_0)}$, $h(t_0)$ 是关于已经休息时间(t_0)的一个阶梯式函数，例如:(随便写的),

$$h(t_0) = \begin{cases} 0.2 & ; t < 15 \\ 0.4 & ; 15 < t_0 < 30 \\ 0.6 & ; 30 < t_0 < 50 \\ 0.35 & ; 50 < t_0 < 60 \\ 0.1 & ; 60 < t_0 \end{cases}$$

汇总:

$$\Delta S = \Delta S_{上课} + \Delta S_{休息}$$

二.结合"动态影响"策略

根据《MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF STRESS PHENOMENA FOR MEDICAL STUDENTS WITH OPTIMAL CONTROL》这篇论文的实现思路(虽然跟我们的有一定差别)但还是挺有借鉴意义的。

这篇论文主要采取的是动态的微分方程，通过核心的四大方程,构建压力值(X(t)),Worklord(Y(t))，二级压力(Z(t)),以及韧性值(K(t))

$$(1) \quad \begin{cases} \frac{dX(t)}{dt} = -\beta X(t)Y(t) - (\alpha + \theta)X(t) + \lambda K(t) \\ \frac{dY(t)}{dt} = \beta X(t)Y(t) - \gamma Y(t) - \delta Y(t) \\ \frac{dZ(t)}{dt} = \theta X(t) + \delta Y(t) - (\eta + \mu)Z(t) \\ \frac{dK(t)}{dt} = \alpha X(t) + \gamma Y(t) + (\eta + \mu)Z(t) - \lambda K(t) \end{cases}$$

大概思想就是相互牵制掣肘，类似于最经典的捕鱼问题,鱼多了，我会加大捕捞量，捕捞量多了，那鱼又少了，我的捕捞量减少，鱼又慢慢增多，从此处建立一个动态微分方程的模型。

然后这篇论文后续添加了动态控制

- $u(t)$: Control to modify the impact of the workload on the stress.
- $v(t)$: Control to modify the impact of resilience on the stress and secondary symptoms.

Then, the controlled optimal of the proposed model (1) is given by the following system:

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{dX(t)}{dt} = -\beta(1-u(t))X(t)Y(t) - (\alpha + \theta + v(t))X(t) + \lambda K(t) \\ \frac{dY(t)}{dt} = \beta(1-u(t))X(t)Y(t) - \gamma Y(t) - \delta Y(t) \\ \frac{dZ(t)}{dt} = \theta X(t) + \delta Y(t) - (\eta + \mu)Z(t) \\ \frac{dK(t)}{dt} = (\alpha + v(t))X(t) + \gamma Y(t) + (\eta + \mu)Z(t) - \lambda K(t) \end{cases}$$

最后实现代价函数最小来控制调控参数

$$J(u, v) = \int_{t_0}^{T_f} [\alpha_X X(t)^2 + \alpha_Y Y(t)^2 + \alpha_Z Z(t)^2 + \alpha_K K(t)^2 + \beta_u u(t)^2 + \beta_v v(t)^2] dt,$$

where $\alpha_X, \alpha_Y, \alpha_Z, \alpha_K$ are the weights on the state variables, and β_u and β_v are the weights on the control variables. In other words, we are searching for the optimal values u^* and v^* of the commands u and v such that

$$J(u^*, v^*) = \min \{J(u, v) \mid (u, v) \in S\},$$

提到上述论文，但不是说我也要类似的方案，而是可以加入动态相互影响与区分不同压力的类别，例如Y,Z,K这三类，但没必要建立微分方程，用差分方程就挺好的了，因为感觉还是那个问题，我们的压力测算完全没必要把精细度弄太高(连续函数不就意味着每时每刻都要去计算他的压力值？但我去设置一个自动回复的时间也不可能具体到某时某分某秒，我去严格计算究竟是那一秒钟压力超过阈值也毫无意义，只需要控制某一段时间内压力超过阈值，那我们就觉得可能压力有点不对了，可能需要我们的关怀自动回复了)

I.Y类因素

也就是日程安排中的包括上课+会议，但不包括图书馆的频率，一方面是考虑到图书馆频率是希望反映过去几天内的情况施行的延后式关怀，其次我觉得也是更本质上的，去图书馆这件事本身不带来压力或者说带来的压力并不是主要的，压力不是因为去了图书馆带来的，而是因为学业压力所以去图书馆，这是一个后验式的量，与前面的直接因为课程，会议带来的压力是不同的，所以我觉得不需要加在Y类中。

因此Y类的压力来源暂时如下: $Y(t) = C(t) \cdot I(t) \cdot D(t) \cdot f(S(t))$, 我们对其中的 $I(t) = CIS(t)$ 进行修正，考虑加入会议，但由于会议等无学分等信息我们暂时用一个常量代表其固定的压力值 λ (直接引入的好处是可以方便算D(t)和C(t),将会议等信息加入到日程安排紧密度和连续日程的惩罚因子)

II.Z类因素

Z类压力指的是心理因素等带来的压力，主要是想通过六维情绪进行一个预测推断，每一个情绪维度都采取过去一段时间内的平均情绪值作为参考。

六个维度分别是:

维度名	-1	+1
情感效价 (Valence)	非常负面	非常正面
唤醒度 (Arousal)	极度平静	极度激动
认知负荷 (Cognitive_load)	极低	极高
信息密度 (Info_density)	稀疏	极密
心理求助强度 (Help_seeking)	无求助	明显求助
回避度 (Avoidance)	无回避	明显抗拒

$$Z(t) = \sum_{i=1}^6 \omega_i \cdot avg_i(t)$$

III.K类因素

$$\Delta S(t) = -R(t) \cdot (1 - e^{\theta h(t)}) \cdot (1 - \rho L(t))(S(t) - S^*(t))^{\delta}$$

K类因素就是反应的体育活动等的韧性值对休息时压力恢复程度的影响

其中的 $R(t)$ 反映的是恢复能力，其与体育课，娱乐项目，目前的valence和认知负荷值有关，暂时使用线性加权的方式吧

$$R(t) = R_0 + \phi_1 \cdot r(t) + \phi_2 \cdot valence + \phi_3 \cdot (1 - cognitive_load)$$

其中体育活动($r(t)$)用过去2h内的体育活动，休闲活动等事件所占比例吧，其中 R_0 是默认初始值(不同人可能有不同值吧)

然后就是图书馆问题，图书馆作为反馈性质的非压力的直接来源，可以作用在K类减缓其的正常压力回复速度，而不是直接作用在压力增长上，同样还是用过去2h内的呆在图书馆的时间吧(如果数据是只能统计预约图书馆的次数那也没关系，就默认L(t)为0之类的不考虑这一项，后面还有会涉及到图书馆的内容)

然后颗粒度调到5min测一次吧，因为主要是下课10min/20min而上课是45分钟，最大公因数是5min，，，不然对下课休息这种可能会漏。

IV.总结

$$S(t + \Delta t) = S(t) + \begin{cases} Y(t) \cdot (1 + \eta Z(t)) \cdot f(S(t)) & ; \text{在上课/会议时} \\ -R(t) \cdot (1 - e^{\theta h(t)}) \cdot (S(t) - S^*(t))^{\delta} & ; \text{在休息中/体育锻炼中} \end{cases}$$

三.夜间压力值波动

同样的，对于这个夜间具体某个时间点的压力值其实毫无必要计算，不管他怎么波动都不重要，重要的是我需要知道第二天早上8:00开始的时候压力值是多少就OK了，也就是新 $S(t_{new})$ 是昨晚最后一个时刻的 $S(t_{old})$ 和平衡值 S^* 和个体差异 R_{sleep} 三个变量的函数

$$S(t_{new}) = g(S(t_{old}), S^*, R_{sleep})$$

考虑到目前相关内容的解释是认为初期恢复快，后期慢，然后是向平衡值靠拢，可选择的就是指数型和Sigmoid函数。先采用Sigmoid模型吧

$$S_{new} = S^* + \frac{S_{old} - S^*}{1 + e^k}, k \text{ 由情绪值等因素决定}$$

然后注意到，我之前是觉得说无论个体压力值是高于平衡值还是低于平衡值，夜间休息都应该让其向平衡值恢复，但看了一些假设，是人为说，高压人群通常会向平衡值变化，但对于长期处于低压状态的个体，就只是在低压附近波动变化，所以还是得进行一个分段函数，构建一个Guass分布的波动吧，然后Guass分布的方差跟恢复能力相关，恢复能力越强，那波动值的方差越小。同样地，给压力值超过平衡值的个体也提供给一个波动吧。

$$S_{new} = \begin{cases} S^* + \frac{S_{old} - S^*}{1 + e^k} + \varepsilon & ; S_{old} > S^* \\ S_{old} + \varepsilon & ; S_{old} \leq S^* \end{cases}$$

$\varepsilon \in N(0, \sigma), \sigma \text{ 正比于 } R(t)$

四.平衡值与阈值设定

平衡值应该来说是一个缓慢变化的一个变量，根据每天结束后其压力值进行一个简单的影响吧。同时可以长期一段时间的情绪维度值(比如过去一周内的平均值)，进行一个更新，更新频率不宜过高(一周一更新情绪维度值的均值)，默认所有人的在毫无任何数据的情况下，认为其初始平衡值都是 S_0^* ，这个值可以根据测算的压力值大概给个评估。

简单修正一下：

$$S^*(t + 1) = (1 - \gamma)S^*(t) + \gamma(\alpha_1 \cdot avoidance + \alpha_2 \cdot cognitive_load - \alpha_3 \cdot valence - \alpha_4 \cdot help_seeking)$$

注意其中 γ 值很小，且上述情绪维度值都是一周内的均值，防止平衡值发生变动过于频繁与幅度过大

阈值目前就大致设定为平衡值的130%吧(看论文研究一般采取基线+波动为30%为高负荷门槛)

$$\text{即: } limit = S * (1 + \Lambda), \text{ 其中 } \Lambda \text{ 暂取 } 0.3$$

五.行为印证与压力阈值

针对图书馆问题，这个事件本身不是影响压力值的，但可以用来辅助判断这个压力值预测的准确与否，也就是辅助旁证变量。

构造辅助置信度增强函数：

$$ConfidenceBoost(t) = \begin{cases} 1 + \beta \cdot frequency_lib & ; S(t) \geq limit \\ 1 & ; otherwise \end{cases}$$

如何触发应该提醒呢？我觉得一方面是压力值达到阈值，另一方面是不能只是达到阈值就OK了，还要考虑到波动因素，可能只是突然一个高峰然后很快降下去(虽然目前这个模型应该不存在这个情况)，但我们应该是保证要么是一天内多次高峰，要么是一定时间内持续超过阈值，作为判断是否应该触发提醒。同时这个置信度增强函数可以作为印证。

于是如下：

$$HighPressure(t) = \begin{cases} 1 & ; S(t) \geq limit \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$$

然后统计高压持续时间，高峰次数，今天内的高压最大值是阈值的多少倍

假设高压持续 $T \geq T_0$ (假如是2h), $N \geq N_0$ (假如是3) 以上那觉得就有问题了

$$SP = SustainedPressure = \begin{cases} \frac{T}{T_0} & ; T > T_0 \\ 1 & ; otherwise \end{cases}$$

$$HPT = HighPressureTimes = \begin{cases} \frac{N}{N_0} & ; N > N_0 \\ 1 & ; otherwise \end{cases}$$

$$MHP = MaxHighPressure = \begin{cases} \frac{max_pressure}{limit} & ; max_pressure > limit \\ 1 & ; otherwise \end{cases}$$

最后检测指标是否达到预定值，触发提醒

$$Alert(t) = \lambda_1 \cdot \ln(SP) + \lambda_2 \cdot \ln(HPT) + \lambda_3 \cdot \ln(MHP) + \lambda_4 \cdot \ln(confidenct_boost(t))$$